

НОВЫЕ ВЕРХНИЕ ОЦЕНКИ ХРОМАТИЧЕСКИХ ЧИСЕЛ ЕВКЛИДОВЫХ ПРОСТРАНСТВ

Л. Л. Иванов, Н. В. Глушкова

1. Постановка и результат. Через $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell])$, $\ell \geq 1$, обозначим наименьшее число цветов раскраски пространства $\mathbb{R}^n$, при которой никакие две одноцветные точки не находятся на расстоянии из отрезка $[1, \ell]$; при $\ell = 1$ это классическое хроматическое число $\chi(\mathbb{R}^n)$ (проблема Нельсона–Хадвигера, см. [1]); интервальная постановка изучалась в [2]. Очевидно, $\chi(\mathbb{R}^n) \leq \chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell])$. Лучшие известные верхние оценки в размерностях 4, 5, 7, 9 — соответственно 49, 140, 1372 и 17253 [3]; в [3] высказано ожидание, что 49 и 140 неулучшаемы решёточными раскрасками.

Теорема 1 $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 43$, $\chi(\mathbb{R}^5) \leq 132$, $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1029$, $\chi(\mathbb{R}^9) \leq 7203$. Точнее, при всех $\ell \leq \ell_0$ выполнено $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq k$ для $(n, k, \ell_0) = (4, 43, 1,00411)$, $(5, 132, 101/100)$, $(7, 1029, 103/100)$, а для $(n, k) = (9, 7203)$ — при всех $\ell < 1,0166127$.

Все четыре оценки даны явными рациональными решётками с проверкой в точной арифметике (п. 3); код и полные протоколы проверок открыты.

2. Решёточные раскраски. Пусть $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$ — решётка, $\Gamma \subset \Lambda$ — подрешётка индекса k , V_0 — ячейка Вороного нуля (выпуклый центрально-симметричный многогранник); ячейку $a + V_0$, $a \in \Lambda$, окрасим цветом класса $a + \Gamma$. Положим

$$D(v) = 2 \operatorname{dist}(v/2, V_0), \quad D(\Gamma) = \min_{v \in \Gamma \setminus \{0\}} D(v), \quad d(\Lambda, \Gamma) = \frac{D(\Gamma)}{\operatorname{diam} V_0}.$$

Если $x \in V_0$, $y \in v + V_0$, то $x' = v - y \in V_0$ и $x - y = 2(\frac{x+x'}{2} - \frac{v}{2})$, откуда по выпуклости $|x - y| \geq D(v)$. Значит, две одноцветные точки либо лежат в одной ячейке (расстояние $\leq \operatorname{diam} V_0$), либо удалены не менее чем на $D(\Gamma)$. Если $d = d(\Lambda, \Gamma) > 1$, то при масштабе s с $s \operatorname{diam} V_0 < 1$, $sD(\Gamma) > \ell$ (такой s есть в точности при $\ell < d$) отрезок $[1, \ell]$ свободен от одноцветных расстояний, то есть

$$\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq [\Lambda : \Gamma] \quad \text{при всех } \ell < d(\Lambda, \Gamma). \quad (1)$$

3. Четыре явные конструкции. Пусть Q — рациональная положительно определённая матрица, $\Lambda = \mathbb{Z}^n$ со скалярным произведением $\langle x, y \rangle = x^T Q y$ и $\Gamma \subset \Lambda$ — целочисленная подрешётка. Тогда неравенство $d(\Lambda, \Gamma) > \ell_0$ сводится к конечной проверке в рациональных числах: фасеты V_0 задаются релевантными векторами (по теореме Вороного они находятся среди кратчайших представителей классов $\Lambda/2\Lambda$), вершины V_0 — решения рациональных линейных систем, $\operatorname{diam} V_0 = 2R$, где R^2 — максимум $\langle x, x \rangle$ по вершинам; нарушить $D(v) \geq \ell_0 \operatorname{diam} V_0$ может лишь вектор с $|v| < 2(1 + \ell_0)R$ (ибо $D(v) \geq |v| - \operatorname{diam} V_0$), таких конечное число, и для каждого $\operatorname{dist}(v/2, V_0)$ подтверждается условиями Каруша–Куна–Таккера в дробях.

$n = 4$, $k = 43$. Решётка Эйзенштейнова: $\Lambda = \mathbb{Z}[\omega]^2$, $\omega = e^{2\pi i/3}$, с эрмитовой формой $\begin{pmatrix} a & c \\ \bar{c} & b \end{pmatrix}$, вещественная часть которой в $\mathbb{Z}$ -базисе $(e_1, \omega e_1, e_2, \omega e_2)$ при $u = \operatorname{Re} c$, $s = \frac{\sqrt{3}}{2} \operatorname{Im} c$ имеет матрицу Грама

$$Q = \begin{pmatrix} a & -a/2 & u & -u/2-s \\ -a/2 & a & -u/2+s & u \\ u & -u/2+s & b & -b/2 \\ -u/2-s & u & -b/2 & b \end{pmatrix}, \quad a = 1, \quad b = \frac{39261}{25000}, \quad u = \frac{37381}{100000}, \quad s = \frac{3141}{12500};$$

<https://github.com/ivaleo/Chromatic>

подрешётка Γ порождена строками матрицы $T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 41 \\ 0 & 1 & 0 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 37 \\ 0 & 0 & 0 & 43 \end{pmatrix}$, $\det T = 43$ ($43 = N(7 + \omega)$, Γ — $\mathbb{Z}[\omega]$ -подмодуль). Ячейка имеет 30 фасет и 120 вершин,

$$\text{diam}^2 V_0 = \frac{5374343884337}{2019775849050}, \quad D(\Gamma)^2 = \frac{7396075258066147}{2756867811550000}, \quad d = 1,0041105 \dots > 1,00411.$$

$n = 5, k = 132$. Решётка общего положения:

$$Q = \frac{1}{100000} \begin{pmatrix} 79327 & 86284 & 69597 & 36140 & 26501 \\ 86284 & 254538 & 216808 & 101257 & 102135 \\ 69597 & 216808 & 296568 & 163667 & 140527 \\ 36140 & 101257 & 163667 & 181733 & 71653 \\ 26501 & 102135 & 140527 & 71653 & 148076 \end{pmatrix}, \quad \Gamma = \ker \varphi,$$

$\varphi(x) = 88x_1 + 89x_2 + 127x_3 + 57x_4 + 3x_5 \bmod 132$ (гомоморфизм сюръективен, $[\Lambda : \Gamma] = 132$). Ячейка имеет 62 фасеты и 720 вершин,

$$R^2 = \frac{3093570095915736710467707313641}{3999974238630281363046165200000}, \quad D(\Gamma)^2 = \frac{1634114770527727}{516898614620000}, \quad d = 1,0108977 \dots > \frac{101}{100}.$$

$n = 7, k = 1029$. Ламинирование эйзенштейновой раскраски $(3 + \omega)E_6^*$ индекса $7^3 = 343$ тремя слоями: в подходящем $\mathbb{Z}$ -базисе (первые шесть векторов порождают базу E_6^* с матрицей Грама $\frac{3}{4}M$, $\lambda_1^2 = 3$; седьмой — слоевой) $Q = \begin{pmatrix} \frac{3}{4}M & g \\ g^T & 17897/10^4 \end{pmatrix}$, где

$$M = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 & -3 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 3 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 6 & 3 & 0 & 3 \\ -3 & 0 & 3 & 6 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & -3 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad 10^4 g^T = (-8632, -4197, 1601, 6617, -5275, 4434)$$

и $\Gamma = C\mathbb{Z}^7$, где C — верхнетреугольная матрица с диагональю $(7, 1, 7, 1, 7, 1, 3)$ и единственными ненулевыми внедиагональными элементами $C_{12} = C_{34} = C_{56} = -5$; $\det C = 1029$. Ячейка имеет 254 фасеты и 30 368 вершин,

$$\text{diam}^2 V_0 = \frac{96858928789031597}{14761819462500000}, \quad D(\Gamma)^2 = 7, \quad d = 1,0328782 \dots > \frac{103}{100}.$$

$n = 9, k = 7203$. То же ламинирование над $(3 + \omega)E_8$ индекса $7^4 = 2401$ с тремя слоями: в подходящем $\mathbb{Z}$ -базисе (первые восемь векторов порождают E_8 , девятый — слоевой) $Q = \begin{pmatrix} \frac{3}{2}A & g \\ g^T & 17982/10^4 \end{pmatrix}$, $\Gamma = C\mathbb{Z}^9$, где

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 2 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 & -1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -5 & -2 & -9 & -5 & -3 & -6 & -10 & -3 & 0 \\ 4 & 3 & -4 & -3 & 0 & 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & 5 & 3 & 3 & 8 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & -2 & 0 & -3 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & -3 & 0 & -1 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 3 & 1 & 3 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

$10^4 g^T = (3329, 6390, 4411, -611, -3579, 5606, 4509, 8550)$; здесь $\frac{3}{2}A$ — матрица Грама E_8 при $\lambda_1^2 = 3$, $|\det C| = 7203 = 3 \cdot 7^4$. Ячейка имеет 752 фасеты и 1 654 230 вершин; полнота списка вершин доказана замыканием по 1-скелету без предположения простоты, и

$$\text{diam}^2 V_0 = \frac{1119552292542693}{165294140000000}, \quad D(\Gamma)^2 = 7, \quad d = 1,0166127 \dots > 1.$$

В каждом из четырёх случаев (1) даёт утверждение теоремы.

Список литературы

- [1] A. Soifer, *The Mathematical Coloring Book*, Springer, New York, 2009. [2] Л. Л. Иванов, *О хроматических числах $\mathbb{R}^2$ и $\mathbb{R}^3$ с интервалами запрещённых расстояний*, Вестник РУДН, сер. Матем. Информ. Физ., 2011, № 1, 14–29. [3] A. Arman, A. Bondarenko, A. Prymak, D. Radchenko, *Upper bounds on chromatic number of $\mathbb{E}^n$ in low dimensions*, Electron. J. Combin., **31**:2 (2024), P2.35.

Л. Л. Иванов (L. L. Ivanov)
Москва
E-mail: leo.ivanov@gmail.com

Н. В. Глушкова (N. V. Glushkova)
—
E-mail: glushkova.nv@phystech.edu